ONTOLOJİ VE KNOWLEDGE GRAPH

Context 360 katmanının kurulması — yöntem ve referans modeli

Kurumun yapısal ve yapısal olmayan kaynaklarından, agent'ların güvenerek kullanabileceği bir anlam katmanının kurulması

1 **Nerede Duruyor**
Hizmetin 360 mimarisindeki yeri, ontoloji ile knowledge graph ayrımı ve ontoloji projelerinin yaygın batma kalıpları.
s. 2 – 5

2 **Nasıl Kurulur**
Sekiz adımlı yöntem, O2 sonundaki temsil kararı, çıkarım kalitesinin ölçülmesi, iki kapılı doğrulama ve izlenebilirlik ilkesi.
s. 6 – 16

3 **Komtaş Tarafı**
Katman sınırları, erişim modeli, roller, boyutlandırma bantları, teslimatlar ve teklif yapısı.
s. 17 – 22

BÖLÜM 1

Nerede Duruyor

Bu bölümdeki sayfalar kuruma özel değildir ve her çalışmada aynen kullanılır. Hizmetin hangi katmanı kurduğu, neyi kurmadığı ve yöntemin hangi bilinen hataları kapatmak için bu şekilde tasarlandığı anlatılır.

360 mimarisinde konum

Hizmetin Context 360 içindeki yeri; hangi kutuyu kurduğu, hangisine yalnız arayüzden dokunduğu.

Ontoloji ve knowledge graph

İki artefaktın ayrımı: ayrı sahip, ayrı versiyon, ayrı kalite ölçüsü.

Projeler neden batar

Altı yaygın kalıp ve yöntemin her birini hangi adımda kapattığı.

Bu Çalışma Nerede Duruyor — AI Değer Önerisi

KOMTAS

Dört katman. Her katman altındakini tüketir. Bu çalışma, Context 360 katmanının bilgi üretimi tarafının kurulmasıdır.

Action 360

Intelligent Work Experience

Teams | Slack | WhatsApp | Web / Portal | Claude Desktop | API, Headless

Agent 360

Governed Digital Workforce

SEKTÖR: Üretim | Perakende | Bankacılık | Enerji | Havacılık | Diğer

FONKSİYON: Müşteri Hizmetleri | Satış | Finans | Satınalma | Operasyon | Diğer

Context 360

Enterprise Context

BU ÇALIŞMA · ONTOLOJİ VE KNOWLEDGE GRAPH

Semantic Layer | Ontology | Knowledge Graph | Master Data | Corporate Memory

Data / Analytic 360

Trusted Data Foundation

Datawarehouse / Lakehouse | Integration | Data Virtualization | Data Governance / MDM | Lineage | Access Control

Bu çalışma Context 360'ın bilgi üretimi tarafını kurar. Master data ve semantic layer ayrı hizmetlerdir; Data / Analytic 360 ön koşuldur.

CONTEXT KATMANININ ÇEVRESİ

Data / Analytic 360 · ÖN KOŞUL

Corporate memory okuduğu belgeleri bu katmandan alır. Döküman deposu ve yapısal veri erişimi yoksa kurulacak bir context katmanı yoktur.

Master Data · SINIR

Kimlik bu çalışmada üretilmez, MDM'den alınır. Master data tanımlı değilse aynı varlık graph'ta çoğalır ve entity resolution maliyeti artar.

Agent 360 · TÜKETİCİ

Ajan, context katmanından aldığı anlam kadar isabetli çalışır. Kaynağa bağlanmayan bir graph'ta ajan cevabının nereden geldiğini gösteremez.

Ontoloji ile Knowledge Graph Aynı Şey Değildir

KOMTAS

İkisinin karıştırılması, graph yanlış olduğunda nedenin bulunamamasının en yaygın sebebidir

ONTOLOJİ — Anlamın kendisi — şema	KNOWLEDGE GRAPH — Doldurulmuş hali — instance
NE IÇERIR Sınıflar, ilişkiler, kısıtlar, tanımlar	**NE IÇERIR** Gerçek node ve edge'ler, kaynaklarından üretilmiş
NEYI CEVAPLAR "Müşteri" nedir, hangi ilişkilere girebilir	**NEYI CEVAPLAR** Hangi müşteri hangi sözleşmeye bağlı
KIM SAHIPLENIR İş tarafı — domain steward	**KIM SAHIPLENIR** Veri tarafı — platform ekibi
NASIL DEĞIŞIR Yavaş, versiyonlanarak, kararla	**NASIL DEĞIŞIR** Sürekli, her yüklemede
KALITESI NASIL ÖLÇÜLÜR Soru kümesini karşılıyor mu; tutarlı mı	**KALITESI NASIL ÖLÇÜLÜR** Precision / recall, kapsama, tazelik

PRATİK SONUÇ

Ontoloji yanlışsa graph'ı yeniden yüklemek işe yaramaz; graph eksikse ontolojiyi değiştirmek işe yaramaz.
İki artefaktın ayrı sahibi, ayrı versiyonu ve ayrı kalite ölçüsü olur — aksi halde her hata tartışmaya dönüşür.

TESLİMAT

Bu hizmette ikisi birlikte teslim edilir: anlamı tanımlayan ontoloji ve onu dolduran knowledge graph.

Ontoloji Projeleri Neden Batar

KOMTAS

Altı yaygın kalıp; yöntemin her adımı bunlardan birini kapatmak için var

Sorudan değil veriden başlamak

İşi “temsil etmek” için kurulan ontoloji bitmez; hep bir kaynak daha vardır. Çıkan şey şemanın aynasıdır ve yeni hiçbir soruyu cevaplamaz.

O0 · O2

Ontoloji ile graph’ı karıştırmak

Hata çıktığında anlamda mı yüklemede mi olduğu ayırt edilemez. İki ayrı artefakt, iki ayrı sahip, iki ayrı ölçü gerekir.

O2 · O4

Anlamı kimsenin sahiplenmemesi

“Müşteri” tanımına karar verebilecek bir kişi yoksa ontoloji komitede çürür. Mutabakat değil, karar ve karar kaydı gerekir.

O0 · O2

Çıkarım kalitesinin ölçülmemesi

Etiketli bir gold set yoksa kalite beyanı “graph iyi görünüyor”dan ibarettir. Bir ingestion değişikliğinin entity sayısını düşürdüğü aylar sonra fark edilir.

O4

Kaynağa bağlanmayan node ve edge’ler

Her düğüm bir belgeye, kayda veya yazılı bir kurala izlenemiyorsa graph denetlenemez ve agent kaynak gösteremez.

O3 · O4

Graph’ı görevden bağımsız değerlendirmek

Asıl test, agent’ın graph ile düz vector RAG’e göre daha iyi cevap verip vermediğidir. Yenemiyorsa yanlış şey kurulmuştur.

O5

ORTAK PAYDA

Altı kalıbın beşi teknik değil; kapsam, sahiplik ve ölçüm eksikliğinden doğar. Bu yüzden yöntemin ağırlığı araçta değil, kapılardadır.

BÖLÜM 2

Nasıl Kurulur

Sekiz adım, bir karar kapısı ve her adımın yazılı çıkış koşulu. Adımların sırası sabittir; süreleri kapsamla değişir. Bu bölüm yöntemin tamamıdır ve hizmetin standardını oluşturur.

O0 – O2 · kapsamın belirlenmesi

Soru kümesi, araçla üretilen aday model ve ikisinin uzlaştırılması.

Temsil kararı

Property graph, OWL veya ikisi; on kriter ve kararın neden O2'nin sonunda verildiği.

O3 – O7 · kurulum ve devir

Eşleme, çıkarım kalitesinin ölçülmesi, iki kapılı doğrulama, context servisi ve işletim.

Süreç — O0'dan O7'ye

KOMTAS

Sekiz adım, bir karar kapısı. Adımların sırası sabittir; süreleri kapsamla değişir

O0 Soru kümesi

ÇIKTI

Cevaplanacak soruların yazılı listesi

Atölye · iş tarafı

O1 Aday model

ÇIKTI

Kaynaklardan türetilmiş sınıf ve ilişki taslağı

Araç · O0 ile paralel

O2 Uzlaştırma

ÇIKTI

Kesilen, eklenen ve karşılanamayan maddeler

Karar kapısı burada

O3 Mapping ve kapsam dondurma

ÇIKTI

Hangi kaynak hangi sınıfı besliyor

Kapsam bu adımda kilitlenir

O4 Çıkarım ve yükleme

ÇIKTI

Dolu graph ve ölçülmüş çıkarım kalitesi

Gold set zorunlu

O5 Doğrulama

ÇIKTI

Soru kümesi ve baseline karşılaştırma sonuçları

İki kapı birden

O6 Context servisi

ÇIKTI

Retrieval sözleşmesi ve erişim kontrolü

Agent tarafına teslim

O7 İşletim

ÇIKTI

Versiyonlama, yeni kaynak, drift izleme

Devir sonrası

TEK KARAR KAPISI O2'NİN SONUNDADIR

Temsil formatı — property graph, OWL veya ikisi — burada karara bağlanır. Daha erken verilemez, çünkü modelin şekli henüz bilinmez; daha geç verilemez, çünkü O3'teki mapping formata bağlıdır ve sonradan verilen karar yapılan işi çöpe atar.

O0 — Soru Kümesi

KOMTAS

Ontoloji “işi temsil etmek” için değil, yazılı bir soru listesini cevaplamak için kurulur

NE TOPLANIR

- Agent’ın veya kullanıcının soracağı somut sorular — tahmin değil, gerçek kullanım
- Her sorunun sahibi: cevabı kim kullanacak, hangi kararı verecek
- Sorunun bugün nasıl cevaplandığı ve ne kadar sürdüğü
- Yanlış cevabın maliyeti — hangi soruda hata tolere edilemez
- Soruların önceliği; ilk dalgaya hangileri girecek

KİM KATILIR

- Soruyu soracak iş birimi temsilcileri
- Terim üzerinde karar verebilecek domain steward — mutabakat değil karar
- Kaynak sistem sahipleri, yalnız “bu veri var mı” sorusunu cevaplamak için
- Agent tarafını kuracak ekipten bir kişi

SORU NASIL YAZILIR

ZAYIF

Müşterilerimizi 360 derece görmek istiyoruz.

Soru değil, temenni. Durma koşulu yok — hiçbir model bunu “karşıladı” diyemez.

GÜÇLÜ

Bir sözleşme feshedildiğinde, o müşterinin açık taleplerinden hangileri etkilenir?

Cevap verilebilir, test edilebilir, hangi sınıf ve ilişkilerin gerektiğini doğrudan söyler.

ZAYIF

Tüm dökümanlarımız aranabilir olsun.

Arama zaten vardır. Ontolojinin ne katacağı belirsiz; vector RAG ile ayrışmaz.

GÜÇLÜ

Bir ürün için geçerli en güncel teknik şartname hangisi, onu hangi belge geçersiz kıldı?

Belgeler arası ilişki ve zaman gerektirir — düz arama ile cevaplanamaz, graph gerekçelenir.

DURMA KOŞULU

Kapsam testi tektir: aday model bu soruları cevaplıyor mu? Cevaplıyorsa ontoloji bitmiştir ve genişletilmez.

O1 — Aday Model

KOMTAS

Araç kaynaklardan bottom-up bir taslak çıkarır; O0 ile paralel koşar, onu beklemez

ARAÇ NE YAPAR

- Yapısal kaynaklara bağlanır: şema, DDL, katalog, örnek satırlar
- Yapısal olmayan kaynakları tarar: belgeler, tutanaklar, teknik dokümanlar
- Aday sınıf ve ilişkileri önerir
- Her öneriyi hangi kaynaktan türettiğini kaydeder
- Çıktıyı Neo4j'ye yüklenebilir export veya OWL olarak verir

ÜRETİLEN ÇIKTI

- Aday sınıf listesi ve ilişki taslağı
- Kaynak envanteri: hangi sistem, hangi hacim, hangi format
- Kapsama istatistikleri: hangi sınıf kaç kaynaktan besleniyor
- Çakışma listesi: aynı kavramın farklı sistemlerdeki farklı adları
- Boş kalan alanlar: öneri üretilemeyen kaynaklar

ARACIN YAPAMADIĞI

- Neyin önemli olduğuna karar veremez — bunu soru kümesi belirler
- Terim çakışmasını çözemez; hangi tanımın doğru olduğu iş kararıdır
- Veride olmayan bir kavramı icat edemez
- Kaynağın güvenilir olup olmadığını bilemez

NEDEN PARALEL KOŞAR

Aday model, atölyeler sürerken üretilir. Böylece O2'ye girildiğinde hem soru listesi hem veriden türetilmiş taslak masadadır. Sıralı çalıştırılırsa takvim uzar ve atölyelerde "bu veri var mı" sorusu cevapsız kalır.

TEK BAŞINA DATADAN BAŞLAMANIN SONUCU

Aday model tek başına teslim edilirse çıkan şey şemanın aynasıdır: büyük, doğru ve işe yaramaz. Yeni hiçbir soruyu cevaplamaz, çünkü zaten var olan yapıyı tekrar eder. Aday modelin değeri, soru kümesiyle kesiştirildiğinde ortaya çıkar.

ERİŞİM

Aday model üretmek için gerçek veri gerekmez; metadata, şema ve örnek korpus yeterlidir.
Bu, O1'in müşteri ortamına kurulum yapılmadan yürütülebilmesini sağlar — erişim tartışması O4'e ertelenir.

O2 — Uzlaştırma

KOMTAS

Soru kümesi ile aday model kesiştirilir; yöntemin tek elemeli adımı budur

ÜÇ ÇIKTI ÜRETİLİR

KESİLEN

Aday modelde olup hiçbir sorunun ihtiyaç duymadığı sınıf ve ilişkiler.

- Silinmez, "kapsam dışı" olarak kaydedilir
- Sonraki dalgada yeniden değerlendirilebilir
- Kesilmezse ontoloji büyür, dolum maliyeti artar, hiçbir soru daha iyi cevaplanmaz

EKLENEN

Soruların gerektirdiği, aday modelde bulunmayan sınıf ve ilişkiler.

- Kaynağı vardır ama araç türetememiştir — mapping ile çözülür
- Veya kaynakta örtüktür; iş kuralı olarak tanımlanır
- Her ekleme bir soruya bağlanır, gerekçesiz ekleme yapılmaz

KARŞILANAMAYAN

Mevcut kaynaklardan hiçbir şekilde cevaplanamayan sorular.

- En değerli çıktı budur — müşterinin bilmediği şeyi söyler
- "Bu soru için şu veri hiç tutulmuyor" tespiti
- Data 360 tarafında ayrı bir işe dönüşür

KARŞILANAMAYAN SORULAR NEDEN TESLİMATTIR

Müşteri bu çalışmaya "graph kurulsun" diye girer; çıkarken hangi sorularının veri eksikliğinden cevapsız kaldığını öğrenir. Bu liste hem beklentiyi gerçeğe çeker, hem bir sonraki işin gerekçesini üretir. Gizlenirse, aynı eksiklik O4'te maliyet olarak geri döner.

KARAR, MUTABAKAT DEĞİL

Terim çakışmalarında oylama yapılmaz. Her sınıfın bir sahibi vardır ve o kişi karar verir; karar gerekçesiyle kaydedilir.
Sahibi belirlenemeyen sınıf ontolojiye girmez — girerse ilk itirazda proje durur.

ÇIKIŞ KOŞULU

Uzlaştırılmış model yazılı olarak onaylanır ve temsil formatı karara bağlanır. İkisi olmadan O3'e geçilmez.

Temsil Kararı — Property Graph, OWL veya İkisi

KOMTAS

O2'nin sonunda verilir. Kriterlere göre verilir, tercihe göre değil; gerekçesi teklife yazılır

KRİTER — cevap "evet" ise	NEO4J	OWL / RDF	İKİSİ
1 · Kurumda triple store veya SPARQL yetkinliği var	UYGUN	GÜÇLÜ	UYGUN
2 · Soru kümesi çıkarım gerektiriyor — hiyerarşi, geçişlilik, kural	KOŞULLU	GÜÇLÜ	GÜÇLÜ
3 · Sektör standardı veya düzenleyici model zorunlu	KOŞULLU	GÜÇLÜ	GÜÇLÜ
4 · Tüketim ağırlıklı olarak agent retrieval ve traversal	GÜÇLÜ	KOŞULLU	GÜÇLÜ
5 · Graph sık güncelleniyor, yazma hacmi yüksek	GÜÇLÜ	KOŞULLU	KOŞULLU
6 · Anlamın dış sistemlerle paylaşılması gerekiyor	KOŞULLU	GÜÇLÜ	GÜÇLÜ
7 · Kısıt ve tutarlılık denetimi kritik	KOŞULLU	GÜÇLÜ	GÜÇLÜ
8 · İşletimi devralacak ekip graph engineer ağırlıklı	GÜÇLÜ	ZAYIF	KOŞULLU
9 · MDM ve catalog araçları property graph ile konuşuyor	GÜÇLÜ	KOŞULLU	UYGUN
10 · Süre ve bütçe dar	GÜÇLÜ	UYGUN	ZAYIF

KARAR KURALI — SAYIM DEĞİL

Kriter 2 ve 3 tek başına belirleyicidir: soru kümesi gerçekten çıkarım istiyorsa ya da zorunlu bir standart modeli varsa, diğer kriterler aksini söylese de OWL tarafına geçilir.
Kriter 8 ve 10 birlikte geliyorsa "ikisi" seçeneği elenir; iki temsili sürdüremeyecek bir ekibe iki temsil bırakılmaz.

TEKLİFE YANSIMASI

Teslimatlarda format sabit yazılmaz: "temsil formatı O2 sonunda karar kriterlerine göre belirlenir". Efor tek formatlı teslimat üzerinden hesaplanır;
her iki temsilin birlikte sürdürülmesine karar verilirse ek efor değişiklik yönetimi kapsamında ele alınır. Kriter tablosu teklif ekinde yer alır.

O3 — Mapping ve Kapsam Dondurma

KOMTAS

Hangi kaynağın hangi sınıfı beslediği yazılır ve kapsam bu adımda kilitlenir

YAPISAL KAYNAKLAR

- Tablo ve kolon seviyesinde sınıf ve öznitelik eşlemesi
- Anahtar eşleme: hangi alan hangi node kimliğini üretir
- İlişkilerin kaynağı: foreign key, ara tablo veya iş kuralı
- Dönüşüm kuralları ve birim / format normalizasyonu
- Master data ile çakışma: kimlik MDM'den gelir, graph üretmez
- Eşleme önerisi üretilir, gözden geçirilir ve onaylanır — otomatik uygulanmaz

YAPISAL OLMAYAN KAYNAKLAR

- Belge tipleri ve her tipten çıkarılacak sınıflar
- Chunk stratejisi ve bağlam penceresi
- Çıkarılacak ilişki tipleri ve bunların güven eşiği
- Belge metadata'sının graph'a nasıl taşınacağı — tarih, sürüm, sahip
- Aynı varlığın belgeler arası eşleştirilmesi (entity resolution)
- Çelişen ifadelerin nasıl işaretleneceği — silinmez, işaretlenir

KAPSAM BU ADIMDA DONAR

O3 onaylandıktan sonra yeni kaynak, yeni sınıf veya yeni belge tipi eklenmesi değişiklik talebine konu olur.
Gerekçesi şudur: O4'teki çıkarım kalitesi ölçümü dondurulmuş bir kapsam üzerinde anlamlıdır. Kapsam akarken precision / recall karşılaştırılamaz.

HER EŞLEME İZLENEBİLİR

Eşleme tablosu teslimatın parçasıdır. Graph'taki her node ve edge tipi, hangi tablodan veya hangi belge tipinden üretildiğini taşır.
Bu olmadan graph denetlenemez ve agent cevabının kaynağını gösteremez.

ÇIKIŞ KOŞULU

Eşleme tablosu onaylanmış, kapsam yazılı olarak dondurulmuş ve gold set için örnek seti ayrılmış olmalıdır.
Gold set O3'te ayrılır, O4'te değil — çıkarım çalıştıktan sonra seçilen örnek, ölçümü değil kendini doğrular.

O4 — Çıkarım ve Yükleme

KOMTAS

Graph dolar; asıl iş dolmasını sağlamak değil, ne kadar doğru dolduğunu ölçmektir

GOLD SET

- O3'te ayrılır, çıkarım koşmadan önce
- Her sınıf ve ilişki tipinden yeterli örnek içerir
- İş tarafı etiketler — model etiketlemez
- Kapsam dondurulduğu için sabit kalır
- Teslimatın parçasıdır; müşteride kalır

ÖLÇÜLEN

- Sınıf tipi başına precision ve recall
- İlişki tipi başına precision ve recall
- Kapsama: kaç kaynak belgesi işlendi, kaçı atlandı
- Çözümlenemeyen varlık oranı (entity resolution)
- Çelişkili ifade sayısı ve işaretlenme durumu

KAPILAR

- Eşiğin altında kalan sınıf tipi yayına alınmaz
- Atlanan kaynak raporlanır, sessizce düşürülmez
- Her yeniden yükleme önceki ölçümle karşılaştırılır
- Metrik düşerse yükleme durur, neden bulunmadan devam edilmez

DETERMİNİSTİK MATERYALİZASYON

Aynı girdi ve aynı kapsam, aynı graph'ı üretmelidir. Çıkarım adımı olasılıklı olabilir; yükleme adımı olmamalıdır.
Aksi halde iki koşu arasındaki farkın kaynak değişiminden mi model davranışından mı geldiği ayırt edilemez ve hiçbir regresyon yakalanamaz.

ÖLÇÜLMEYENİN SESSİZ BOZULMASI

Gold set yoksa kalite beyanı "graph iyi görünüyor"dan ibaret kalır. Bu, ölçülen bir risktir: bir ingestion değişikliğinin
tüm bir kaynağın entity üretimini sıfıra düşürmesi, metrik kapısı olmayan kurulumlarda aylarca fark edilmeden kalabilir.

ERİŞİM

Bu adım gerçek veriyle çalışır ve müşteri ortamında yürür. O1'den farkı budur; erişim tartışması burada çözülmek zorundadır.
Erişim modeli seçenekleri ve etkileri ayrı bir sayfada ele alınmıştır.

O5 — Doğrulama

İki kapı birden geçilir; biri kapsamı, diğeri gerekçeyi doğrular

KAPI 1 Soru kümesi karşılanıyor mu

O0'daki her soru, graph üzerinden cevaplanabiliyor mu?

- Her soru tek tek koşulur ve sonucu kaydedilir
- Cevaplanamayan soru için neden yazılır: model eksikliği mi, veri eksikliği mi
- Veri eksikliğinden kaynaklananlar O2'deki karşılanamayan listesine eklenir
- Model eksikliğinden kaynaklananlar düzeltilir ve yeniden koşulur
- Geçme ölçütü O0'da yazılmış olan önceliğe göre belirlenir

KAPI 2 Graph gerekçelendirilebiliyor mu

Agent, graph ile düz vector RAG'e göre daha iyi cevap veriyor mu?

- Aynı soru seti iki yapı üzerinde koşulur: graph destekli ve yalnız vector
- Değerlendirme körlemesine yapılır — değerlendiren hangi yapının cevabı olduğunu bilmez
- Ölçülen: doğruluk, kaynak gösterebilme, çok adımlı sorularda tamlık
- Graph yalnız tek adımlı sorularda kazanıyorsa fazla kurulmuş demektir
- Fark üretmeyen alanlar rapora yazılır, gizlenmez

İKİNCİ KAPI NEDEN VAR

Birinci kapı yalnız kapsamı doğrular: istenen sorular cevaplanıyor mu. İkinci kapı yatırımı doğrular: bu sorular zaten daha ucuz bir yapıyla cevaplanabiliyor muydu. İkincisi olmadan müşteri, graph'ın ne kattığını hiçbir zaman öğrenemez ve ikinci faza bütçe ayırmaz.

SONUÇ OLUMSUZSA

Graph baseline'ı yenemiyorsa bu bulgu rapora aynen yazılır ve nedeni analiz edilir — çoğunlukla soru kümesi graph gerektirmeyen sorulardan oluşmuştur. Sonucu gizleyip teslim etmek, ikinci fazda çok daha pahalıya patlar.

O6 — Context Servisi · O7 — İşletim

KOMTAS

Graph bir veritabanı olarak değil, bir servis olarak teslim edilir; sonra sürdürülmesi gerekir

O6 · CONTEXT SERVİSİ

- Retrieval sözleşmesi: agent hangi çağrıyı yapar, ne alır
- Dönen her sonucun kaynak referansı — agent cevabını gösterebilsin
- Erişim kontrolü: kullanıcının göremediği veri graph üzerinden sızmamalı
- Yanıt süresi hedefi ve yük altındaki davranış
- Vector arama ile graph traversal'ın birlikte kullanım deseni
- Agent geliştirme bu hizmetin kapsamı değildir; sözleşme teslim edilir

O7 · İŞLETİM

- Ontoloji versiyonlama ve değişiklik onay akışı
- Yeni kaynak ekleme yordamı — hangi adımlar tekrarlanır
- Düzenli yeniden yükleme ve metrik karşılaştırma
- Drift izleme: kapsama, tazelik ve çözümlenemeyen varlık oranı
- Sahiplik devri: hangi sınıfın sahibi kim, kim karar verir
- Yıllık gözden geçirme: soru kümesi hâlâ geçerli mi

ERİŞİM KONTROLÜ GRAPH'TA ZORDUR

İlişkisel dünyada satır seviyesi yetki bilinen bir problemdir; graph'ta bir düğüme erişim, ona komşu düğümler üzerinden dolaylı olarak da kazanılabilir.
Yetki modeli O3'te tasarlanmazsa O6'da eklenemez. Bu, projenin en sık atlanan ve en pahalı geri dönen kalemidir.

TEK SEFERLİK KURULUM DEĞİL

Ontoloji kurulduğu gün doğrudur; kaynaklar değiştikçe ve iş değiştikçe eskimeye başlar. O7 tanımlanmadan teslim edilen bir graph,
altı ay içinde kimsenin güvenmediği bir kopyaya dönüşür. İşletim yordamı teslimatın parçasıdır, opsiyon değildir.

DEVİR

İşletimi devralacak ekip O4 ve O5'e katılır; devir, projenin sonunda yapılan bir sunum değildir.
Devralan ekip gold set'i çalıştırabilmeli ve metrik düştüğünde nereye bakacağını bilmelidir.

İzlenebilirlik İlkesi

KOMTAS

Graph'taki her düğüm ve her ilişki, nereden geldiğini taşır; taşımayan graph denetlenemez

BELGE

Bir dokümandan çıkarıldı

NE TAŞIR

Belge kimliği, sürümü, tarihi ve pasaj referansı taşınır

SONUÇ

Çıkarım kalitesi ölçülür; güven eşiği altında işaretlenir

KAYIT

Yapısal bir sistemden geldi

NE TAŞIR

Kaynak sistem, tablo ve anahtar taşınır

SONUÇ

En yüksek güven; kaynak sistemin kalitesiyle sınırlıdır

KURAL

Yazılı bir iş kuralından türetildi

NE TAŞIR

Kuralın kaynağı ve kimin onayladığı taşınır

SONUÇ

Kural değişirse türetilen her şey yeniden hesaplanır

ÇIKARIM

Mevcut düğümlerden üretildi

NE TAŞIR

Hangi düğümlerden, hangi mantıkla üretildiği taşınır

SONUÇ

Girdi değişince geçersiz olur; kalıcı yazılmaz

NEDEN ZORUNLU

Agent bir cevap verdiğinde kullanıcının ilk sorusu "bunu nereden biliyorsun" olur. Kaynağı taşımayan bir graph bu soruyu cevaplayamaz ve ilk yanlış cevaptan sonra kimse graph'a güvenmez. Güven, doğruluktan değil gösterilebilirlikten gelir.

DWH ASSESSMENT İLE AYNI DİSİPLİN

Komtaş değerlendirme yönteminde her bulgu bir kanıt tipine bağlanır. Burada da her düğüm bir kanıt tipine bağlanır.
Aynı ilke, farklı artefakt: kanıtı olmayan iddia kaydedilmez.

ÇELİŞKİ SİLİNMEZ

İki belge aynı konuda farklı şey söylüyorsa biri seçilip diğeri atılmaz; ikisi de kaynaklarıyla tutulur ve çelişki işaretlenir.
Hangisinin geçerli olduğu bir iş kararıdır ve o karar da kaydedilir. Sessizce seçim yapmak, graph'a duyulan güveni en hızlı bitiren şeydir.

BÖLÜM 3

Komtaş Tarafı

Önceki bölümler yöntemi anlatır; bu bölüm hizmetin Komtaş tarafında nasıl yürütüldüğünü ve teklife nasıl çevrildiğini anlatır. Sayfalar iç kullanım içindir ve müşteri sunumuna girmez.

Sınırlar ve erişim modeli

Hangi katmanın kurulmadığı ve tasarım ile doldurmanın farklı erişim gerektirmesi.

Roller ve boyutlandırma

Komtaş ve müşteri tarafındaki roller, on boyutlandırma sürücüsü ve bantlar.

Teslimat ve teklif yapısı

On iki teslimat ve teklifin hangi bölümünü kimin ürettiği.

Katman Sınırları

KOMTAS

Komşu katmanlar yalnız arayüzleri üzerinden ele alınır; kendi başlarına kurulmaz

MASTER DATA
Informatica tarafı — ayrı hizmet

- Kimlik bu hizmette üretilmez, MDM'den alınır
- Master data yoksa bu bir ön koşul bulgusudur, kapsam genişlemesi değil
- Graph, MDM'deki altın kaydı referanslar; kendi altın kaydını oluşturmaz
- MDM olmadan ilerlenirse aynı varlık graph'ta çoğalır ve entity resolution maliyeti patlar

DATA / ANALYTIC 360
Veri temeli — ayrı hizmet

- Döküman deposu ve yapısal veri erişimi ön koşuldur
- Eksik veri bu hizmet kapsamında üretilmez; karşılanamayan sorular listesine yazılır
- Veri kalitesi kaynak sistem sahiplerinin sorumluluğundadır
- Temel yoksa data modernization teklifine bağlanır

AGENT 360
Ajan geliştirme — ayrı hizmet

- Context servisi ve retrieval sözleşmesi teslim edilir
- Prompt tasarımı, ajan akışı ve araç entegrasyonu kapsam dışıdır
- Ajanın cevap kalitesi bu hizmetin kabul ölçütü değildir
- O5'teki baseline karşılaştırma, ajanın değil graph'ın katkısını ölçer

KAPSAM DIŞI

MDM kurulumu ve altın kayıt tasarımı	Data lake, DWH veya döküman deposu kurulumu	Ajan geliştirme, prompt tasarımı ve arayüz	Belge dijitalleştirme ve OCR altyapısı
Kaynak sistemlerde yapılacak değişiklikler	Devreye alma sonrası sürekli işletim	Lisans temini — Neo4j veya triple store	Kapsam dışı bırakılan domainlerin modellenmesi

SINIR KORUNMAZSA

Ontoloji çalışması, dokunduğu her eksikliği kapatmaya çalıştığında MDM, veri kalitesi ve platform işine dönüşür; takvim üçe katlanır ve hiçbiri tam yapılmaz. Eksiklik kapatılmaz — adı konur, ölçülür ve ayrı bir işin gerekçesi olarak teslim edilir.

Erişim Modeli

KOMTAS

Tasarım ile doldurma aynı erişimi gerektirmez; bu ayrım erken kurulum zorunluluğunu kaldırır

FAZ A Tasarım — O0 · O1 · O2 · O3

Ontoloji ve eşleme tasarlanır. Gerçek veri gerekmez.

- Gerekli: şema ve DDL, katalog export'u, business glossary, örnek satırlar, belge örnekleri
- Gerekmeyen: üretim verisi, canlı sistem erişimi, müşteri ortamına kurulum
- Nerede çalışır: Komtaş tarafında veya müşterinin verdiği izole ortamda
- Neden önemli: üretim verisi kurum dışına çıkmadan ontoloji ve eşleme tasarlanabilir

FAZ B Doldurma — O4 · O5 · O6

Graph gerçek veriyle dolar. Müşteri ortamında çalışmak zorunludur.

- Gerekli: kaynak sistemlere okuma erişimi, belge deposuna erişim, hedef graph ortamı
- Nerede çalışır: müşteri ortamında, üç seçenekten biriyle
- Veri dışarı çıkmaz; işlem verinin bulunduğu yerde yapılır
- Erişim onayı takvimin başat sürücüsüdür — kişi ekleyerek telafi edilemez

FAZ B İÇİN ÜÇ SEÇENEK — en hafiften başlanır

1 · İZOLE ORTAM

Müşterinin verdiği bir makine veya VDI'da araç Komtaş tarafından çalıştırılır

Kurulabilir ürün gerekmez · destek taahhüdü gerekmez · lisans gerekmez

İlk müşteriler için önerilen

2 · GEÇİCİ KURULUM

Araç müşteri ortamına proje süresince kurulur, devreye alma sonrası kaldırılır

Güvenlik incelemesi gerekir · kurulum dokümanı gerekir

Erişim kısıtı izole ortama izin vermiyorsa

3 · KALICI KURULUM

Araç müşteride kalır ve müşteri tarafından çalıştırılır

Ürün olgunluğu, destek ve lisans modeli gerekir

Ürün ticarileştiğinde geçerli olur

ÜRÜN ADI TEKLİFTE GEÇMEZ

Araç iç araç olduğu sürece teklifte adıyla yer almaz; teslimat ontoloji ve knowledge graph'tır, hangi araçla üretildiği Komtaş'ın meselesidir.
Adı teklife girerse müşteri ürünün yol haritasına bağlanır, destek taahhüdü bekler ve ilk müşteri geliştirme sırasını belirlemeye başlar.

Yetkinlikler ve Roller

KOMTAS

Hangi rol hangi adımda devrede; müşteri tarafından beklenen katılım dâhil

ROL	SORUMLULUK	TARAF	DEVREDE OLDUĞU ADIMLAR
Ontology Lead	Yöntemin uygulanması, kapsam ve karar kapıları	**Komtaş**	O0 – O7
Knowledge Engineer	Ontoloji tasarımı, uzlaştırma, kısıt ve tutarlılık	**Komtaş**	O1 – O3, O5
Data Engineer	Kaynak bağlantıları, eşleme, yükleme hattı	**Komtaş**	O1, O3, O4
ML / NLP Engineer	Çıkarım hattı, gold set ölçümü, eşik yönetimi	**Komtaş**	O3 – O5
Graph / Platform Engineer	Graph ortamı, performans, erişim kontrolü	**Komtaş**	O4, O6
Domain Analyst	Atölye yürütme, terim çakışmalarının çözümü	**Komtaş**	O0, O2, O5
Proje Yöneticisi	Takvim, erişim takibi, raporlama	**Komtaş**	O0 – O7
Domain Steward	Terim tanımına karar verir — mutabakat değil karar	**Müşteri**	O0, O2, O5
Kaynak Sistem Sahibi	Erişim, veri yapısı bilgisi, doğrulama	**Müşteri**	O1, O3, O4
İş Birimi Temsilcisi	Soru kümesi, cevap doğrulama, kabul	**Müşteri**	O0, O5
Agent / Uygulama Ekibi	Retrieval sözleşmesinin devralınması	**Müşteri**	O6
İşletim Ekibi	Devir, yeniden yükleme, metrik izleme	**Müşteri**	O4 – O7

KRİTİK ROL DOMAIN STEWARD'DIR VE MÜŞTERİ TARAFINDADIR

Terim tanımına karar verebilecek yetkili bir kişi atanmazsa O2 kapanmaz ve çalışma kapsam tartışmasında durur.
Bu rolün atanması çalışmanın başlangıç koşuludur.

Boyutlandırma ve Takvim

KOMTAS

On sürücü; bant, en az üç sürücünün düştüğü en yüksek banttır — assessment ailesiyle aynı kural

BOYUTLANDIRMA SÜRÜCÜSÜ	KÜÇÜK	ORTA	BÜYÜK
Soru kümesi büyüklüğü	≤ 15 soru	15 – 40	> 40
Kapsamdaki sınıf sayısı	≤ 30	30 – 80	> 80
Yapısal kaynak sistem sayısı	≤ 3	3 – 8	> 8
Belge korpusu hacmi	≤ 5 bin belge	5 – 50 bin	> 50 bin
Belge tipi çeşitliliği	≤ 3 tip	3 – 8	> 8
Kapsamdaki domain sayısı	1	2 – 3	> 3
Glossary ve master data olgunluğu	Tanımlı	Kısmi	Yok
Entity resolution zorluğu	Anahtar var	Kısmi eşleşme	Serbest metin
Erişim onay süresi	≤ 2 hafta	2 – 6 hafta	> 6 hafta
Temsil formatı	Tek format	Tek format	İkisi birden

KÜÇÜK **7 hafta**
60 insan-gün · müşteri eforu 12 gün

ORTA **11 hafta**
105 insan-gün · müşteri eforu 22 gün

BÜYÜK **16 hafta**
175 insan-gün · müşteri eforu 35 gün

KALİBRASYON NOTU
Yukarıdaki süre ve efor değerleri ilk sürümdür ve tamamlanmış proje verisine dayanmamaktadır. İlk üç projeden sonra gözden geçirilir.
Teklifte kesin tarih verilmez; tarihler O0 sonunda, erişim onay süreleri bilindiğinde sabitlenir.

Teslimatlar ve Teklif Yapısı

KOMTAS

Teslimat listesi ve teklifin hangi bölümünü kimin ürettiği

#	TESLİMAT	ADIM	İÇERİK
1	**Soru kümesi ve öncelik listesi**	O0	Sorular, sahipleri, dalga ataması
2	**Aday model ve kaynak envanteri**	O1	Sınıf taslağı, kapsama, çakışma listesi
3	**Uzlaştırma kararları**	O2	Kesilen, eklenen, karar gerekçeleri
4	**Karşılanamayan sorular listesi**	O2	Veri eksikliği tespitleri
5	**Temsil kararı ve gerekçesi**	O2	Kriter tablosu ve sonuç
6	**Ontoloji**	O3	Seçilen formatta, versiyonlu
7	**Eşleme tablosu**	O3	Kaynak – sınıf eşlemesi, dönüşüm kuralları
8	**Knowledge graph**	O4	Dolu graph, hedef ortamda
9	**Gold set ve kalite raporu**	O4	Precision / recall, kapsama, eşikler
10	**Doğrulama raporu**	O5	İki kapının sonuçları ve baseline karşılaştırma
11	**Context servisi ve sözleşmesi**	O6	Retrieval arayüzü, erişim kontrolü
12	**İşletim el kitabı ve devir**	O7	Yordamlar, eğitim, sahiplik matrisi

TEKLİF YAPISI

Yönetici özeti
SAT

Kapsam ve soru kümesi
SAT

Yöntem
SAT — blueprint'ten

Teslimatlar
SAT

Varsayımlar
SAT

Erişim ve ön koşullar
SAT

Takvim ve insan-gün
Delivery

Ekip
Delivery

Bedel
Satış

Teklif koşulları
Sabit

LİSANS KALEMİ

Neo4j veya triple store lisansı bu teklifin kapsamında değildir; müşteri temin eder veya ayrı kalem olarak teklif edilir.
Teslimat, seçilen ortama yüklenebilir biçimdeki ontoloji ve graph'tır — belirli bir ürüne bağımlı teslim edilmez.

SAT SINIRI

SAT ofisi kapsamı, yöntemi ve ilk efor tahminini üretir; süreyi delivery belirler, bedeli satış girer.